APIS WEB DO HTML5

Seminário de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

INSTITUIÇÃO
Centro Universitário Uniftec Caxias do Sul

DISCENTES
Patrick Brando & Rafael Lima

INTRODUÇÃO: EVOLUÇÃO DAS APIS WEB

01

TRANSFORMAÇÃO DA WEB

O navegador evoluiu de um simples visualizador de documentos para uma plataforma robusta de execução de aplicações complexas.

02

NATIVO VS EXTERNO

Redução drástica da dependência de plugins de terceiros (como Flash) e bibliotecas externas pesadas para funcionalidades básicas.

03

FOCO EM UX

Interfaces mais ricas, performáticas e interativas, proporcionando uma experiência de usuário próxima à de aplicativos nativos.

04

ACESSO AO HARDWARE

As APIs do HTML5 permitem controle direto sobre recursos do sistema, como localização, armazenamento e threads de processamento.

GEOLOCATION API: LOCALIZAÇÃO EM TEMPO REAL

CONCEITO E SEGURANÇA

Permite que aplicações web obtenham a posição geográfica do usuário por meio de GPS, Wi-Fi ou endereço IP.

Privacidade: Por segurança, o navegador sempre solicita permissão explícita antes de compartilhar as coordenadas de latitude e longitude.

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition()
```

CASOS DE USO

- MAPAS INTERATIVOS
- GEOFENCING
- LOCALIZAÇÃO DE LOJAS
- NOTÍCIAS LOCAIS
- RASTREAMENTO DE ENTREGAS

WEB STORAGE: LOCALSTORAGE VS SESSIONSTORAGE

CARACTERÍSTICA	LOCALSTORAGE	SESSIONSTORAGE
Persistência	**Permanente**. Os dados não expiram ao fechar o navegador.	**Temporária**. Os dados são removidos ao fechar a aba.
Escopo	Compartilhado entre todas as janelas/abas da mesma origem.	Restrito à aba específica onde os dados foram criados.
Uso Comum	Preferências de tema, tokens de login, carrinhos de compra.	Dados de formulários multi-etapas, estados de navegação.

SETITEM() GETITEM() REMOVEITEM() CLEAR()

DRAG AND DROP API: INTERATIVIDADE NATIVA

O ATRIBUTO DRAGGABLE

O HTML5 introduziu suporte nativo para arrastar e soltar sem a necessidade de bibliotecas externas pesadas.

Basta definir o atributo booleano para tornar qualquer elemento da página interagível.

```
<div draggable="true">...</div>
```

FLUXO DE EVENTOS

ONDRAGSTART

Disparado no momento em que o usuário começa a arrastar o elemento.

ONDRAGOVER

Ocorre quando o elemento arrastado está sobre um destino de soltura válido.

ONDROP

Acionado quando o usuário solta o elemento no local de destino.

HISTORY API: NAVEGAÇÃO EM SPAS

MANIPULAÇÃO DE HISTÓRICO

Permite que desenvolvedores gerenciem o histórico de navegação da sessão do navegador de forma programática.

É a tecnologia base para Single Page Applications (SPAs), permitindo que a URL mude sem que a página seja recarregada do servidor.

URL DINÂMICA + ZERO REFRESH

MÉTODOS PRINCIPAIS

`history.pushState()`

Adiciona uma nova entrada ao histórico de navegação. O usuário pode usar o botão "Voltar" para retornar ao estado anterior.

`history.replaceState()`

Modifica a entrada atual do histórico sem criar uma nova. Útil para atualizações de estado que não devem gerar um novo passo no histórico.

ENGAJAMENTO E PERFORMANCE

ENGAJAMENTO

NOTIFICATION API

Permite o envio de alertas que aparecem no nível do sistema operacional, fora da janela do navegador.

- **REQUER PERMISSÃO DO USUÁRIO**
- **ALERTAS EM TEMPO REAL**
- **INTERAÇÃO FORA DA ABA**

```
new Notification("Olá, Patrick!");
```

PERFORMANCE

WEB WORKERS API

Executa scripts em threads separadas em segundo plano, evitando o travamento da interface (UI).

- **PROCESSAMENTO MULTITHREAD**
- **INTERFACE FLUIDA**
- **COMUNICAÇÃO VIA MENSAGENS**

```
worker.postMessage(dados);
```

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS

O FUTURO DA WEB

As APIs do HTML5 transformaram o navegador em uma plataforma poderosa, permitindo aplicações com performance e recursos próximos aos nativos.

O domínio dessas ferramentas é essencial para desenvolvedores que buscam criar soluções modernas, eficientes e centradas no usuário.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

REFERÊNCIAS

MDN WEB DOCS

Web APIs - developer.mozilla.org

W3SCHOOLS

HTML5 Introduction - w3schools.com

WHATWG

HTML Living Standard - html.spec.whatwg.org

GOOGLE WEB DEV

Modern Web APIs - web.dev